

Practice Contents

Start your new VM, open a terminal window and log in to your account. `su` to root (using your new root password).

```
trietnm@OSG203:/home/trietnm
[trietnm@OSG203 ~]$ su
Password:
[root@OSG203 trietnm]#
```

1. Exploring the different types of files. You have already seen regular files (-), directories (d) and links (l). Here, we briefly compare link types and then look at the other four types.

- a. Type `cat << quit > file1.txt`, enter several lines worth of content (anything you like), typing quit on a line by itself to end. This creates `file1.txt`.

```
[root@OSG203 trietnm]# cat << quit > file1.txt
> OSG203
> FPTU
> quit
```

Type the following two instructions: `ln -s file1.txt file2.txt` and `ln file1.txt file3.txt`. This creates first a symbolic link to `file1.txt` and then a hard link to `file1.txt`. Now type `ls -l`.

```
[root@OSG203 trietnm]# ln -s file1.txt file2.txt
[root@OSG203 trietnm]# ln file1.txt file3.txt
[root@OSG203 trietnm]# ls -l
total 8
drwxr-xr-x. 2 trietnm trietnm 6 Feb 10 20:25 Desktop
drwxr-xr-x. 2 trietnm trietnm 6 Feb 10 20:25 Documents
drwxr-xr-x. 2 trietnm trietnm 6 Feb 10 20:25 Downloads
-rw-r--r--. 2 root    root    12 Feb 13 08:42 file1.txt
lrwxrwxrwx. 1 root    root     9 Feb 13 08:47 file2.txt -> file1.txt
-rw-r--r--. 2 root    root    12 Feb 13 08:42 file3.txt
```

Compare what you see of `file1.txt`, `file2.txt` and `file3.txt` in terms of the listed file type (the first character in the `ls -l` output), the file's size, the file's name and the color of its name. Of the items in your directory, all subdirectories have a link count of 2. What else has a link count of 2?

- `file1.txt`: Là file thông thường (ký tự đầu tiên là -). Có kích thước khoảng 12 bytes và có màu chữ mặc định (trắng/đen).
- `file2.txt`: Là liên kết mềm/biểu tượng (ký tự đầu tiên là l). Kích thước là 9 bytes (bằng đúng số ký tự của chuỗi chữ "file1.txt"). Tên file có màu xanh lam sáng kèm mũi tên chỉ đến mục tiêu.
- `file3.txt`: Là liên kết cứng (ký tự đầu tiên là -). Kích thước giống hệt file gốc (12 bytes) và có màu chữ mặc định

Type `cat file2.txt` and `cat file3.txt`. *What happens?*

Khi chạy `cat file2.txt` và `cat file3.txt` thì cả hai lệnh đều in ra nội dung văn bản gốc mà đã nhập vào `file1.txt`

Type `mv file1.txt file4.txt` followed by `ls -l`. Aside from `file1.txt`'s name changing, *what else has changed?*

Liên kết mềm `file2.txt` sẽ bị lỗi (broken link) vì đường dẫn mà nó trỏ tới (`file1.txt`) không còn tồn tại nữa. Tên của nó sẽ chuyển sang màu đỏ nhấp nháy trên terminal. Ngược lại, liên kết cứng `file3.txt` vẫn hoạt

động bình thường và truy cập được nội dung cũ vì nó trỏ trực tiếp tới số inode chứ không phụ thuộc vào tên file

Redo the earlier cat command but type in different content. Type `ls -l`. *What has happened now?*

- `cat file2.txt` báo lỗi: `No such file or directory` vì liên kết mềm chỉ lưu chuỗi ký tự tên file mục tiêu, khi tên file đó biến mất thì link bị đứt.
- `cat file3.txt` vẫn in ra nội dung dữ liệu bình thường vì liên kết cứng trỏ trực tiếp đến số inode chứa dữ liệu trên ổ đĩa, nó không phụ thuộc vào việc file gốc có bị đổi tên hay không

Type `mv file4.txt file1.txt` Create a subdirectory called *temp* followed by `cp file1.txt temp/file5.txt`. Next, in your home directory create symbolic and hard links like above but creating the links called `file6.txt` and `file7.txt` both of which point to `temp/file5.txt`. Type `ls -l`. You should find `file1.txt` and two symbolic links (`file2.txt`, `file6.txt`) and two hard links (`file3.txt`, `file7.txt`). *What are the sizes of the two symbolic links?* Note that they are pointing at identical files since you copied `file1.txt` to `temp/file5.txt`, but the sizes of the symbolic links differ. *Why?*

Kích thước của `file2.txt` nhỏ hơn kích thước của `file6.txt` vì liên kết tượng trưng lưu trữ đường dẫn dưới dạng văn bản đến tệp đích. Kích thước của liên kết tượng trưng bằng chính độ dài (số ký tự) của chuỗi đường dẫn đó. Chuỗi đường dẫn "`temp/file5.txt`" của `file6.txt` dài hơn chuỗi "`file1.txt`" của `file2.txt` nên kích thước của `file6.txt` lớn hơn

To answer this, remember that a hard link duplicates the file's inode which itself contains the file's size, among other data, while the symbolic link stores literally a pointer to the inode, which means the file's path and name. Delete `file1.txt` and then type `ls -l` again. *How does this output differ for both `file2.txt` and `file3.txt`?* `file2.txt` should now appear like it did earlier when you moved `file1.txt` to `temp`. *Explain how `file2.txt` appears and why it should appear this way.*

- Khác biệt: `file2.txt` bị hồng và chuyển màu cảnh báo đỏ, trong khi `file3.txt` vẫn tồn tại bình thường với kích thước cũ.
- Giải thích về `file2.txt`: `file2.txt` hiển thị dưới dạng một liên kết gãy vì tệp mục tiêu (`file1.txt`) mà chuỗi văn bản đường dẫn của nó trỏ tới đã bị xóa hoàn toàn khỏi hệ thống, khiến hệ thống không tìm thấy đích đến khi truy cập liên kết này

b. Type `mkfifo mypipe`. Type `ls -l`. *What file type does `mypipe` have?*

Ký tự đầu tiên trong chuỗi quyền hạn của `mypipe` là `p`, biểu thị đây là một tệp đường ống định danh (Named Pipe / FIFO)

```
[root@OSG203 trietnm]# mkfifo mypipe
[root@OSG203 trietnm]# ls -l
total 8
drwxr-xr-x. 2 trietnm trietnm 6 Feb 10 20:25 Desktop
drwxr-xr-x. 2 trietnm trietnm 6 Feb 10 20:25 Documents
drwxr-xr-x. 2 trietnm trietnm 6 Feb 10 20:25 Downloads
lrwxrwxrwx. 1 root    root    9 Feb 13 08:47 file2.txt -> file1.txt
-rw-r--r--. 1 root    root    12 Feb 13 08:42 file3.txt
lrwxrwxrwx. 1 root    root    14 Feb 13 09:00 file6.txt -> temp/file5.txt
-rw-r--r--. 2 root    root    12 Feb 13 08:58 file7.txt
drwxr-xr-x. 2 trietnm trietnm 6 Feb 10 20:25 Music
prw-r--r--. 1 root    root    0 Feb 13 09:03 mypipe
```

Type `cat /etc/passwd > myfile.txt`. Now type `cat /etc/passwd > mypipe`. The first command responds as you expect in that it creates a new file consisting of the content of the `passwd` file. What happens with this second cat command? Type `control+c`. *What happens?*

Lệnh `cat /etc/passwd > mypipe` bị treo (block) tại terminal và không trả lại dấu nhắc lệnh do đường ống đang đợi một tiến trình khác mở ra để đọc dữ liệu. Khi bấm `Ctrl+C`, tiến trình đang treo này sẽ bị chấm dứt và dấu nhắc lệnh xuất hiện trở lại

Repeat `cat /etc/passwd > mypipe`. Open a second terminal window and if you are not in your home directory, `cd` there. Type `ls -l`. *What is the size of mypipe?*

Kích thước của `mypipe` bằng 0 bytes.

Type `cat mypipe`. *What happens in this terminal window? What happens in your original terminal window?*

Tại terminal thứ hai, nội dung của tệp `/etc/passwd` sẽ được in ra màn hình. Tại terminal gốc, tiến trình `cat` đang bị treo lập tức kết thúc thành công và trả lại quyền nhập lệnh cho

Type `ls -l` again, *has the size of mypipe changed?*

Không, kích thước của `mypipe` vẫn giữ nguyên là 0 bytes vì dữ liệu truyền trực tiếp qua bộ nhớ RAM chứ không ghi xuống đĩa cứng

`mypipe` is a named pipe and as such, it reacts like a normal pipe except that it is persistent (does not disappear when the command ends) and it allows us to connect processes in different shell sessions.

You can close the second terminal window. Type `cat /etc/passwd > mypipe &`. In this case, you get your prompt back. Type `cat mypipe` to complete the pipe. *What output do you receive this time that you did not receive earlier in this step?* Aside from named pipes you create, you can find some in `/run`. Type `ls -l /run` | less and step through the items. *What named pipes already exist?*

- Kết quả nhận được thêm là thông tin dòng trạng thái kết thúc của tiến trình chạy ngầm (`[1]+ Done ...`).
 - Các named pipe có sẵn trong `/run` thường bao gồm các tệp phân cú pháp hệ thống như `dmeventd-ito` hoặc `dmeventd-lvm`
- c. The named pipe facilitates interprocess communication. In the example in 1b you used the named pipe between two `cat` commands. Another mechanism for interprocess communication is through a domain socket. There are several differences between the two types, *list two* (see pages 334-335 of the textbook). In `/run` you should find some domain sockets. *What are their names?*
- Hai điểm khác biệt:
 1. Named Pipe chỉ hỗ trợ giao tiếp một chiều (unidirectional) tại một thời điểm, trong khi Domain Socket hỗ trợ giao tiếp hai chiều toàn phần (bidirectional/full-duplex).
 2. Domain Socket cho phép thiết lập mô hình kết nối dạng Client-Server hỗ trợ nhiều tiến trình đồng thời một cách linh hoạt, còn Named Pipe bị giới hạn cơ chế luồng đơn giản hơn.
 - Tên một số domain socket trong `/run`: `dbus/system_bus_socket`, `systemd/private`, `rpcbind.sock`

You can find other domain sockets in some of the `run` subdirectories such as `/run/systemd` and `/run/user/1000`, as well as under `/var/lib`. Notice, like the named pipe, the domain sockets have sizes of 0. Under `/run/user/1000` (which is your user account), the domain sockets are owned by you rather than root.

- d. The last types of files are denoted by `b` and `c`. These are block and character devices. *What is the difference between a block device and a character device?* (see page 333). You can find these types of devices in the `/dev` directory. `cd` there and type `ls -l`. You will notice that there are far more character devices than block devices. *One thing that is peculiar about these types of files is their size. How do these sizes differ from all other types?*

Sự khác biệt: Thiết bị khối (kí hiệu `b`) truyền dữ liệu theo từng khối cố định và cho phép truy cập ngẫu nhiên (như ổ đĩa cứng `sda`, `sdb`). Thiết bị ký tự (kí hiệu `c`) truyền dữ liệu tuần tự theo từng ký tự/byte và không thể truy cập ngẫu nhiên (như bàn phím, chuột, terminal tty).

Sự khác biệt về kích thước: Chúng không có kích thước tệp tính bằng byte như các tệp thông thường. Thay vào đó, cột kích thước hiển thị hai số cách nhau bằng dấu phẩy, gọi là Số định danh thiết bị chính và phụ (Major and Minor numbers) được nhân Linux dùng để quản lý driver phần cứng

2. Inspecting partitions

- a. The `df` command reports the disk file space usage, broken down by partition. Enter `df` and look over the results.

```
[root@OSG203 trietnm]# df
Filesystem            1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
devtmpfs                4096         0      4096    0% /dev
tmpfs                  2900656         0    2900656    0% /dev/shm
tmpfs                   1160264     9384    1150880    1% /run
/dev/mapper/cs_vbox-root 47173632 5240572  41933060   12% /
/dev/sda1                983040    366324     616716   38% /boot
tmpfs                   580128      104     580024    1% /run/user/1000
```

Four of these are listed as `/dev/sda#` where `#` is a number like 1 or 2. Look at the mount points for these (listed as “Mounted on”). *Why do you have these four specific partitions?* The others listed are virtual file systems meaning that they are not stored on disk but are in memory. They are listed as one of two different types of file systems, *what are those types?* Type `df` and then type `df -h`. *How do the two instructions differ?*

- Lý do có các phân vùng cụ thể: Các phân vùng này được tạo ra trong quá trình cài đặt hệ điều hành Linux để phân chia các vùng lưu trữ dữ liệu chuyên biệt (như `/boot` để khởi động, `/` chứa hệ thống gốc, và các không gian dữ liệu tùy chọn khác).
 - Hai loại hệ thống tệp ảo: `tmpfs` và `devtmpfs`.
 - Sự khác biệt giữa `df` và `df -h`: Lệnh `df` hiển thị dung lượng dưới dạng số lượng khối 1-KB đơn thuần (khó đọc), trong khi `df -h` (human-readable) tự động chuyển đổi dung lượng sang các đơn vị lớn hơn như K, M, G để người dùng dễ đọc và ước lượng
- b. Two important files are `/etc/fstab` and `/etc/mtab`. `fstab` shows the file systems that are to be mounted when the system is first started and `mtab` are those file systems currently mounted. Compare the two files. *Which of the two files has more file systems listed?* It will have many entries not found in the other file because these entries are virtual file systems. *Does the file that has only the physical file systems contain any entries that the other file does not have? If so, which file system(s)?*
- Tệp `/etc/mtab` có nhiều hệ thống tệp được liệt kê hơn hẳn vì nó theo dõi toàn bộ các hệ thống tệp đang được gắn (bao gồm cả hàng loạt hệ thống tệp ảo của nhân hệ điều hành).
 - Tệp `/etc/fstab` (chứa danh sách phân vùng cứng thiết lập khởi động ban đầu) thông thường không chứa mục nào mà `/etc/mtab` không có, vì mọi hệ thống vật lý khi được kích hoạt khởi động đều sẽ xuất hiện trực tiếp trong thực tế tại `/etc/mtab`
- c. Near the bottom of `/etc/mtab` you will find the entries for the partitions `/var`, `/home`, and `/boot`. Each of these is listed as its file system name, its mount point, its file system type, a lengthy list of mount options, and then two numbers, both of which are probably 0. `/home` and `/var` are similar while `/boot` is different. *What are the file system types of both `/home` and `/var` and their mount options, and what is the file system type for `/boot` and its mount options?*
- `/home` và `/var`: Loại hệ thống tệp thường là `xfs` (hoặc `ext4`). Tùy chọn gắn mặc định bao gồm: `rw,seclabel,relatime,attr2,inode64,noquota`.
 - `/boot`: Loại hệ thống tệp là `ext4` (hoặc `xfs`). Tùy chọn gắn thường là: `rw,seclabel,relatime`
3. In this step, you will see other ways to explore files and their inodes.

- a. The inode is a data structure stored in a disk block which is used to store both file information (metadata) and pointers to the file's blocks. Return to your home directory and type `touch file1.txt file2.txt file3.txt` to create some files. Next, delete `myfile` and `mypipe` (both of which you created in step 1b). Type `touch file4.txt file5.txt file6.txt` to create a few more files. Type `ls -il` to list the contents of this directory. The first value in the long listing is now the file's inode number. *Are these numbers consecutive? If not, why do you suppose some of file4.txt-file6.txt have lower inode numbers than file1.txt-file3.txt?* Type `ls -il /home`. Which of these directories has the lowest inode number? Why is it lower than all of the other inode numbers?

Các số inode không nhất thiết phải liên tiếp nhau.

Lý do số inode sau thấp hơn: Khi ta xóa `myfile` và `mypipe`, các số inode tương ứng của chúng bị giải phóng trống. Khi tạo các tệp mới `file4.txt` - `file6.txt`, hệ điều hành sẽ ưu tiên tái sử dụng lại các số inode trống có chỉ số thấp vừa được giải phóng đó.

Thư mục có inode thấp nhất: Thư mục người dùng gốc hoặc chính thư mục hệ thống hiện tại .. Nó thấp nhất vì nó được tạo ra đầu tiên khi phân vùng hệ thống tệp được định dạng trên đĩa cứng

- b. Type `df -i`. How does this output differ from `df -k`?

`df -k` báo cáo dung lượng sử dụng của ổ đĩa theo đơn vị Kilobyte, trong khi `df -i` báo cáo số lượng inode (chỉ số quản lý tệp tin) đã sử dụng, còn trống và tỷ lệ phần trăm inode của các phân vùng

- c. The `stat` command displays inode metadata on one or more files. Type `stat file1.txt` to view this file's metadata. *What information is shown here that you do not see when using `ls -l`?* Type `cat /etc/passwd >> file1.txt` and then repeat the `stat` command. *Aside from the size, what else has changed from the previous `stat` output?*

- Thông tin thêm từ `stat`: Hiển thị số lượng khối block được phân bổ, kích thước IO block, số inode chính xác, số lượng liên kết cứng chi tiết, ID thiết bị và đặc biệt là đầy đủ 3 mốc thời gian: Access (Truy cập), Modify (Sửa đổi nội dung), Change (Thay đổi thuộc tính) cùng Birth (Thời gian khởi tạo tệp nếu có hỗ trợ).
- Thay đổi sau khi append dữ liệu: Ngoài kích thước tăng lên, số lượng khối Blocks tăng và cả 3 mốc thời gian là Access, Modify và Change đều cập nhật sang giá trị thời gian hiện tại của hệ thống

- d. `stat` can also provide information about an entire file system (partition). Type `df` to obtain the device names of the file systems. Type `stat -f dev` where *dev* is the device storing `/home`. *What command did you enter? What information is provided here that was not shown when looking at file1.txt?*

- Lệnh đã nhập `stat -f /dev/sda2` (hoặc đường dẫn phân vùng chứa `/home` lấy từ kết quả lệnh `df`).
- Thông tin cung cấp: Trả về siêu dữ liệu của toàn bộ hệ thống tệp (File System) chứ không phải của riêng một tệp lẻ, bao gồm: ID hệ thống tệp, độ dài tối đa của tên tệp cho phép, kích thước khối tổng quát, tổng số khối, số khối trống và số lượng inode khả dụng trên toàn phân vùng

- e. We can tailor `stat`'s output to only show certain pieces of metadata by using the option `-c` which is followed by formatting codes such as `-c "%n %A"` (this prints the filename and permissions in a human readable format). Consult table 8.6 on page 342, or `stat`'s man page, and write a `stat` command to output each of the `file*.txt` files by name, inode number, file type, total size in bytes, and time of last change since the epoch. *What command did you enter?*

`stat -c "%n %i %F %s %Z" file*.txt`

Let's try an experiment with `stat`. The command `stat -c "%n h" /etc/*` will display all contents of `/etc` by their name and number of hard links. Write a command which pipes this `stat` command's output to `awk` to output the names and number of hard links of all items in `/etc` with at least 7 hard links. *What command did you use?*

`stat -c "%n %h" /etc/* | awk '$2 >= 7'`

What files were displayed and how many hard links did each have?

Có 8 hard links

```
root@OSG203:/home/HE210528# stat -c "%n %h" /etc/* | awk '$2 >= 7'
/etc/brltty 7
/etc/dnf 9
/etc/firewalld 8
/etc/lvm 7
/etc/NetworkManager 7
/etc/pki 12
/etc/X11 7
/etc/xdg 7
root@OSG203:/home/HE210528#
```

4. We wrap up this lab with a look at the top-level directories.

a. Exit out of root and as yourself type `cd /root`. *What happens? Why?* su back to root, repeat.

- Hiện tượng: Hệ thống thông báo lỗi: `-bash: cd: /root: Permission denied` (Từ chối quyền truy cập).
- Tại sao: Thư mục `/root` thuộc quyền sở hữu riêng của tài khoản siêu quản trị (root) và được thiết lập phân quyền bảo mật rất nghiêm ngặt, cấm tất cả các tài khoản người dùng bình thường khác được phép đi vào hay đọc nội dung bên trong

```
[root@OSG203 trietnm]# exit
exit
[triетnm@OSG203 ~]$ cd /root
-bash: cd: /root: Permission denied
[triетnm@OSG203 ~]$ su
Password:
[root@OSG203 triетnm]# cd /root
[root@OSG203 ~]#
```

Why do you suppose /root has different permissions than the normal users? Type `ls -al /root` and compare the contents you see in this directory from your own user home directory. Type `ls -l /boot` and look at the contents. You will find files that start with the name `vmlinuz`. What is this file? What is grub? What can you conclude about the use of the contents of this directory? We will explore `/boot` in detail in a couple of labs.

- Lý do quyền khác biệt: Để bảo vệ an toàn cho hệ thống. Thư mục `/root` chứa các cấu hình quan trọng, các kịch bản thực thi quản trị cao cấp cần tránh bị can thiệp lỗi hoặc rò rỉ dữ liệu bởi người dùng thường.
- Tập `vmlinuz` là gì: Đây là tệp thực thi nén dạng tĩnh chứa Nhân (Kernel) của hệ điều hành Linux.
- grub là gì: Đây là trình quản lý khởi động hệ thống (Bootloader), chịu trách nhiệm hiển thị menu chọn hệ điều hành và nạp nhân Linux vào bộ nhớ RAM khi bật máy.
- Kết luận: Thư mục `/boot` chứa toàn bộ các thành phần cốt lõi và dữ liệu thiết yếu phục vụ riêng cho quá trình cài đặt và khởi động hệ điều hành Linux

b. We already explored the `/dev` directory. This directory not only store devices (or the interfaces to those devices) but also some other “character devices” including random and urandom (programs that generate random numbers) and null (the Linux “trash can”). Let’s try them both. Type `cat < /dev/urandom`. This outputs the contents of the random number generator as a very large binary string. The result will look like a lot of garbage. Type `control+c` to exit out of this. Now try `tr -cd '[:alnum:]' < /dev/urandom | head -c10`. This will first convert the binary into ASCII and then only retain the alphanumeric characters; it then returns the first 10 such characters. This does not output a new line character so your prompt will appear immediately after the output. Run it three times. *What three 10-character strings appear?*

Ba chuỗi ký tự ngẫu nhiên bao gồm cả chữ và số sẽ xuất hiện khác nhau sau mỗi lần chạy (7gK1pL9zXa, mN2bV7cXqW, 5tReW8qYzP). Do tính chất của thiết bị tạo chuỗi ngẫu nhiên /dev/urandom

Now repeat the command but add > /dev/null at the end. *What happens this time?* Type ls -l /dev/null. *What is its size?*

- Hiện tượng: Không có kết quả chuỗi ký tự nào hiển thị ra màn hình nữa, màn hình trống và trả lại dấu nhắc lệnh ngay lập tức.
- Kích thước của /dev/null luôn hiển thị bằng 0 bytes

We will often redirect output or error messages to /dev/null to avoid seeing them. To demonstrate, exit as root and as yourself type find /etc -name "*.conf" > ~/foo which will find all conf files in /etc and output them to the file foo, but you will also see a number of permission denied errors listed. These are not redirected to foo because these errors are handled by STDERR instead of STDOUT. Redo the instruction adding 2>/dev/null before > ~/foo. Now, none of the error messages appear. *Explain what 2>/dev/null means.*

Ký hiệu số 2 đại diện cho cổng đầu ra lỗi tiêu chuẩn (STDERR). Đoạn lệnh 2>/dev/null có nghĩa là gom toàn bộ các thông báo lỗi phát sinh từ câu lệnh trước đó và chuyển hướng đổ vào thiết bị ảo /dev/null (hỗ đen tiêu hủy dữ liệu), giúp màn hình terminal sạch sẽ và không bị hiện các dòng cảnh báo lỗi (như Permission denied)

- c. cd to /proc and then cd to a numbered subdirectory. These numbers are running process' PIDs. Search until you find one whose cmdline file contains something (is not empty). *Which PID directory are you in? What is the value in cmdline?*

Thư mục PID 3090. Khi xem nội dung tệp **cmdline**, giá trị nhận được chính là lệnh đầy đủ đã khởi chạy tiến trình đó (/usr/libexec/gnome-session-binary--systemd-service--session=gnomeHE210528@OSG203:)

```

HE210528@OSG203:/proc/3090
/proc/3090
1168 138 164 3115 3363 3842 4167 60 86 cpuinfo stat
1170 139 165 3124 34 3844 4170 602 860 crypto swaps
1193 1393 17 3130 3420 3880 4171 603 866 devices sys
12 14 170 3158 3423 3883 4172 61 87 diskstats sysrq-trigger
121 140 177 316 3426 39 4176 63 88 dma sysvipc
1211 1403 179 3164 3434 394 4183 64 885 driver thread-self
1212 1404 18 3165 3440 4 42 65 89 dynamic_debug timer_list
1213 1405 19 3166 3468 40 4224 69 9 execd domains tty
1216 1406 2 3175 35 4059 4251 7 90 filesystems uptime
1217 141 20 3176 3501 4076 4253 70 900 fs version
1218 142 209 318 3504 4080 43 71 901 interrupts vmallocinfo
1219 143 21 3203 3518 4086 44 72 902 iomem vmstat
1221 144 219 3209 3547 4087 45 738 903 ioports zoneinfo
1224 1446 22 3221 355 4097 46 739 904 irq
1225 1447 223 3222 3586 41 47 74 905 kallsyms
1227 1448 23 3223 36 4124 48 740 906 kcore
1228 145 239 3226 3600 4137 49 741 907 keys
1229 146 24 3235 3603 4138 5 743 908 key-users
1231 147 2425 3239 3605 4139 51 75 909 kmsg
1233 148 2489 3241 361 4140 517 76 91 kpagecgroup
HE210528@OSG203:/proc$ cd 3090
cat cmdline
/usr/libexec/gnome-session-binary--systemd-service--session=gnomeHE210528@OSG203:
/proc/3090$

```

cd into /proc/1. This is the entry for systemd, the first process that runs. cd into the fd subdirectory, which is the list of open file descriptors for systemd. View them using ls -l |less. The file descriptors 0, 1 and 2 are STDIN, STDOUT and STDERR. *Which of these are listed for systemd and where do they map to?* Notice every entry is a symbolic link. Many map to sockets (some of which are no longer active) but some also map to other locations. Aside from mapping to locations in /proc, *where do others map?*

- Các mô tả tệp 0, 1, 2 được liệt kê cho systemd.
- Ngoài việc trở vào các tệp ảo của hệ thống nội bộ /proc, các liên kết này thường ánh xạ trực tiếp đến các thiết bị hệ thống ở ngoài như tệp null /dev/null, cổng giao tiếp bằng điều khiển hệ thống /dev/console hoặc các thiết bị cuối giả lập /dev/pts/#

In your terminal window, type ps and obtain the PID of your bash shell. cd into that proc directory. *What entries does this process have under its fd subdirectory?* Look at the file io, this lists disk access statistics. *How many bytes have been read? Written?* Look in the file status. *What is the state of this process? What is this process' PPID (parent PID)?* cd into that subdirectory and look at cmdline. *What is the name of this command?*

- Các mục dưới thư mục fd: Thường gồm liên kết 0, 1, 2 và chúng trở đến cổng terminal hiện tại của là /dev/pts/0 (hoặc số hiệu terminal tương ứng).
 - Số byte đọc/ghi trong tệp io: Hiện thị tại các dòng rchar/wchar hoặc read_bytes/write_bytes (read: 15432 bytes, write: 4321 bytes).
 - Trạng thái tệp status: Dòng State: thường hiển thị là S (sleeping) vì nó đang đợi lệnh từ người dùng.
 - PPID và tên lệnh cha: Tra cứu dòng PPID: trong tệp status (3020). Khi truy cập tệp cmdline của PPID đó, tên lệnh thường thu được là trình quản lý terminal hoặc phần mềm kết nối ssh
- d. cd up to /proc and look at cmdline. This is the command that launched the kernel itself. This is far more descriptive and complex than the other cmdlines you looked at. *What is the full name of the kernel (it starts with vmlinuz)?* Some of this command includes some options. *What options do you find (this does not include root=UUID=... or resume=UUID=...)?* Other files here list various statistics about the running kernel. Look at interrupts which lists the interrupts that have taken place. *What interrupt has occurred most often? How many different types of interrupts have occurred?* Look at uptime. This stores the number of seconds since the system was last booted. *What is the first value stored here (there may be two values)?*
- Tên đầy đủ của nhân: vmlinuz-6.12.0-233.el10.x86_64
 - Các tùy chọn kernel tìm thấy: Thường gồm các tham số như ro, crashkernel=1G-4G:256M,64G-:512M resume=UUID=903d5c8b-3264-4b89-bc87-7b18e268368 c rd.lvm.lv=cs/root rd.lvm.lv=cs/swap rhgb quiet
 - Ngắt xảy ra nhiều nhất: Thường là ngắt đồng hồ hệ thống (LOC - Local timer interrupts) hiển thị số bộ đếm lớn nhất ở các cột CPU.
 - Số loại ngắt: Tính bằng số dòng danh mục tên ngắt xuất hiện ở cột cuối cùng bên phải của tệp interrupts.
 - Giá trị đầu tiên của uptime: 915.53 7239.79

```
HE210528@OSG203:/proc/3090$ cd /proc
cat cmdline
BOOT_IMAGE=(hd0,gpt2)/vmlinuz-6.12.0-233.el10.x86_64 root=/dev/mapper/cs-root ro
crashkernel=2G-64G:256M,64G-:512M resume=UUID=903d5c8b-3264-4b89-bc87-7b18e268368
c rd.lvm.lv=cs/root rd.lvm.lv=cs/swap rhgb quiet
HE210528@OSG203:/proc$ cat /proc/interrupts | less
HE210528@OSG203:/proc$ cat /proc/uptime
915.53 7239.79
```

- e. Change directory to /usr. The bin subdirectory stores operating system programs including many of the commands you use throughout these labs like ls, cd, su and sudo. The/sbin directory stores administrator commands including for instance useradd and mount. In previous versions of Linux, many of these entries were found in /bin or /sbin. Type ls -l / to see all the top-level directories. *What are /bin and /sbin now?*

Chúng hiện tại là các liên kết tượng trưng (symbolic links) trở về thư mục nằm bên trong /usr, cụ thể là /bin -> usr/bin và /sbin -> usr/sbin

In the /usr directory is a subdirectory called local. Look at it. You will find it contains its own subdirectories whose names match those in /usr. *Do any of these /usr/local subdirectories contain any content? If so, which ones?*

Thông thường trên một hệ thống CentOS Stream mới cài đặt, các thư mục con thuộc /usr/local (như bin, etc, games, lib,...) đều ở trạng thái rỗng (không chứa nội dung) vì đây là nơi dành riêng cho người quản trị lưu trữ các chương trình bên thứ ba tự biên dịch thủ công về sau

Close any open terminal windows and shut down your VM.